

Eliminação de Gauss–Jordan

Definição, algoritmo e exemplos

Prof. Mario Rocha Retamoso

FURG — Geometria Analítica e Álgebra Linear

7 de setembro de 2025

- Dado um sistema linear $Ax = \mathbf{b}$, formamos a **matriz ampliada** $[A \mid \mathbf{b}]$.
- Aplicamos **operações elementares** (troca $L_i \leftrightarrow L_j$, multiplicação $L_i \leftarrow kL_i$ com $k \neq 0$, e adição $L_i \leftarrow L_i + kL_j$).
- Objetivo: transformar $[A \mid \mathbf{b}]$ na **forma escalonada reduzida por linhas** também chamada **forma de Gauss–Jordan**.

Definição — Forma de Gauss–Jordan

Uma matriz M está na **forma de Gauss–Jordan** se:

- 1 O **pivô** de cada linha não-nula é 1.
- 2 Cada pivô aparece à direita dos pivôs das linhas acima (forma “em escada”).
- 3 Em cada coluna de pivô, o pivô é o único elemento não-nulo (zeros acima e abaixo).
- 4 Toda linha nula aparece abaixo de todas as linhas não-nulas.

Observação: A forma de Gauss–Jordan de uma matriz é **única**.

Exemplo 1 — Sistema 2×2

$$2x_1 + x_2 = 5$$

$$x_1 - x_2 = 1$$

Matriz aumentada: $\left[\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 5 \\ 1 & -1 & 1 \end{array} \right]$ Operações elementares $\Rightarrow$ $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$

$$(x_1, x_2) = (2, 1)$$

Exemplo 2 — Sistema 2×3

$$x_1 + 2x_2 - x_3 = 4$$

$$2x_1 - x_2 + 3x_3 = 1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 2 & -1 & 3 & 1 \end{array} \right]$$

Operações elementares

$\Rightarrow$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & \frac{6}{5} \\ 0 & 1 & -1 & \frac{7}{5} \end{array} \right]$$

$$\begin{cases} x_1 = \frac{6}{5} - t \\ x_2 = \frac{7}{5} + t \\ x_3 = t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

Exemplo 3 — Sistema 3×3

$$x_1 + 2x_2 + x_3 = 4$$

$$x_2 - x_3 = 0$$

$$2x_1 + x_2 = 3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 3 \end{array} \right]$$

Operações elementares

$\Rightarrow$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

$$(x_1, x_2, x_3) = (1, 1, 1)$$

Exemplo 4 — Sistema 3×4

$$\begin{cases} x_1 + 2x_3 - x_4 = 1 \\ x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 + 3x_3 - x_4 = 3 \end{cases}$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 3 & -1 & 3 \end{array} \right]$$

Operações elementares

$\Rightarrow$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$$x_1 = 1 - 2s + t, \quad x_2 = 2 - s, \quad x_3 = s, \quad x_4 = t$$

Exemplo 5 — Sistema 3×5

$$\begin{cases} x_1 + 2x_3 - x_4 + x_5 = 1 \\ x_2 + x_3 - 2x_5 = 2 \\ x_1 + x_2 + 3x_3 - x_4 = 3 \end{cases}$$

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 2 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & 3 & -1 & 0 & 3 \end{array} \right]$$

Operações elementares

$\Rightarrow$

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 2 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

$$x_1 = 1 - 2u + v, \quad x_2 = 2 - u, \quad x_3 = u, \quad x_4 = v, \quad x_5 = 0$$

Exemplo 6 — Sistema 5×5

$$2x_1 + x_2 = 1$$

$$x_1 + 3x_2 + x_3 = 2$$

$$x_2 + 2x_3 + x_4 = 3$$

$$x_3 + 3x_4 + x_5 = 4$$

$$x_4 + 2x_5 = 5$$

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 5 \end{array} \right]$$

Operações elementares



$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{5}{2} \end{array} \right]$$

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{3}{2}, 0, \frac{5}{2} \right)$$